

1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Elasticidade, Tração, Compressão e Cisalhamento



Exemplo Prático de Cálculo – Cisalhamento

Objetivo: Mostrar o cisalhamento puro em uma aplicação mecânica industrial.

Problema Simples (A Prensa Furadora): Uma máquina faz furos circulares de 20mm de diâmetro em uma placa de aço que tem 8mm de espessura. A força exercida pela prensa é de 110.000N (110kN). Qual é a tensão de cisalhamento para “rasgar” a placa?

Visualização: O furo rasga uma área que corresponde à superfície externa de um cilindro “tampinha” que sai da placa.

Passo 1: Área de Cisalhamento: $A = \pi \times \text{diâmetro} \times \text{espessura}$

$$A = \pi \times 20 \text{ mm} \times 8 \text{ mm} = 502,7 \text{ mm}^2$$

Passo 2: Tensão: $\tau_{media} = \frac{F_c}{A} = \frac{110.000 \text{ N}}{502,7 \text{ mm}^2} = 219 \text{ MPa}$